

研究活动记录（第2份）

一、基本信息

项目	内容
活动主题	模块四带盖储物盒结构设计、FreeCAD原生装配与运动验证教学研讨
活动日期	2026-03-07
活动时间	星期六 14:00—16:00
活动地点	江苏省东台中学STEAM教研室
主持人	王华军
记录人	王晓霞
应到人数	12
实到人数	12
参加人员	王华军、吴海燕、袁海芹、钱雯雯、崔贻斌、丁美霞、张宜和、何鹏、丁爱梅、石晓凤、王敏、王晓霞

二、研究主题与背景

本次研讨围绕现行21课时课程模块四第12—13课展开。学生已在前序课程完成参数化建模、布尔运算和多实体结构学习，本阶段需要把盒体、盒盖和槽口设计转化为可验证的原生装配关系。

研讨重点如下：

- 1 如何讲清插入边厚度、槽宽、槽深和单边装配间隙之间的数学关系。
- 2 如何在FreeCAD原生Assembly工作台组织中组织盒体、盒盖和装配关系。
- 3 如何通过开合、拖动和干涉检查形成可回溯的验证证据。
- 4 如何使用新版网站第12—13课和模块四新版教学PPT组织45分钟研究课。

三、集体备课与教学设计研讨

- 1 参数口径统一：盒体60×40×35mm，壁厚2.5mm，双边环形槽宽3.2mm、槽深6mm，单边间隙0.35mm。槽宽按“插入边厚度+两侧间隙”计算。
- 2 教学载体统一：研究课使用带盖储物盒，不再使用积木块作为装配课主载体。
- 3 软件工具统一：使用FreeCAD自带的原生Assembly工作台，不依赖外部装配插件。
- 4 对象树统一：Assembly对象下包含盒体、盒盖、Grounded Joint及用于闭合定位或运动关系的Joint；不得用Compound合并冒充装配。
- 5 验证证据统一：学生须保留槽口尺寸、Assembly对象树、闭合状态和运动验证截图或短视频。
- 6 课堂顺序统一：结构复盘→原生装配示范→独立装配→运动与干涉验证→证据提交与互评。

四、讨论与决议

经课题组讨论，形成以下决议：

- 1 研究课定于2026-03-14第7节在STEAM机房进行，选修二班30人参加。
- 2 课堂内容对标新网站模块四第12—13课和模块四新版教学PPT。
- 3 教师演示时先固定箱体，再插入盒盖并设置装配关系，最后检查开合路径、闭合位置和实体干涉。
- 4 课堂评价采用“结构与参数、原生装配、运动与干涉验证、文件规范与证据”四个维度。
- 5 课堂不安排学生操作运行中的3D打印机；打印验证另行组织并保留安全记录。

五、任务分工

任务	负责人	完成时间
研究课教学设计定稿	王华军	2026-03-11
储物盒参考样件和装配动画核验	何鹏、张宜和	2026-03-12
槽口参数与装配间隙复核	袁海芹、钱雯雯	2026-03-12
课堂观察量表与评价表准备	王敏、王晓霞	2026-03-12
听评课安排	吴海燕	2026-03-13

六、形成结论

本次研讨统一了模块四研究课的教学载体、参数口径、原生Assembly工作流和证据要求。研究课以带盖储物盒为载体，突出0.35mm单边间隙、标准装配树、开合运动和干涉检查，形成“结构设计—原生装配—验证—修正”的工程迭代闭环。

七、签名

主持人签名：王华军 记录人签名：王晓霞

参加人员签名：

王华军 吴海燕 袁海芹 钱雯雯 崔贻斌 丁美霞

张宜和 何鹏 丁爱梅 石晓凤 王敏 王晓霞